

# Solar Maranhão

Relatório de Março/2026



**SOLAR MARANHÃO**

Portfólio de Usinas Solares Fotovoltaicas — Barreirinhas / MA

5 usinas · 530,68 kWp instalados · Em operação desde jan/2023

| Usina   | Endereço                         | Município     | Cap. (kWp) | Painéis / Inversor               | Início Operação |
|---------|----------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|-----------------|
| Usina 1 | MA 315, 20.5K                    | Barreirinhas  | 106.08     | 208 × TRINA<br>SUNGROW SG40CX    | 31/01/2023      |
| Usina 2 | MA 315, 21.8K                    | Paulino Neves | 106.15     | 193 × Canadian<br>SUNGROW SG75CX | 03/01/2024      |
| Usina 3 | Rua Projetada, s/n - Mangaba     | Barreirinhas  | 106.15     | 193 × Canadian<br>SUNGROW SG75CX | 23/08/2024      |
| Usina 5 | Rua Projetada, s/n - Pv. Guajiru | Barreirinhas  | 106.15     | 193 × Canadian<br>SUNGROW SG75CX | 03/01/2024      |
| Usina 6 | MA-315 KM 12,180 S/N             | Barreirinhas  | 106.15     | 193 × Canadian<br>SUNGROW SG75CX | 03/01/2024      |

Estação meteorológica mais próxima das usinas: INMET A218 — Preguiças (-2.59247; -42.7071; MA; FarolPreguicas; A218)  
INMET: Instituto Nacional de Meteorologia — <https://portal.inmet.gov.br/>

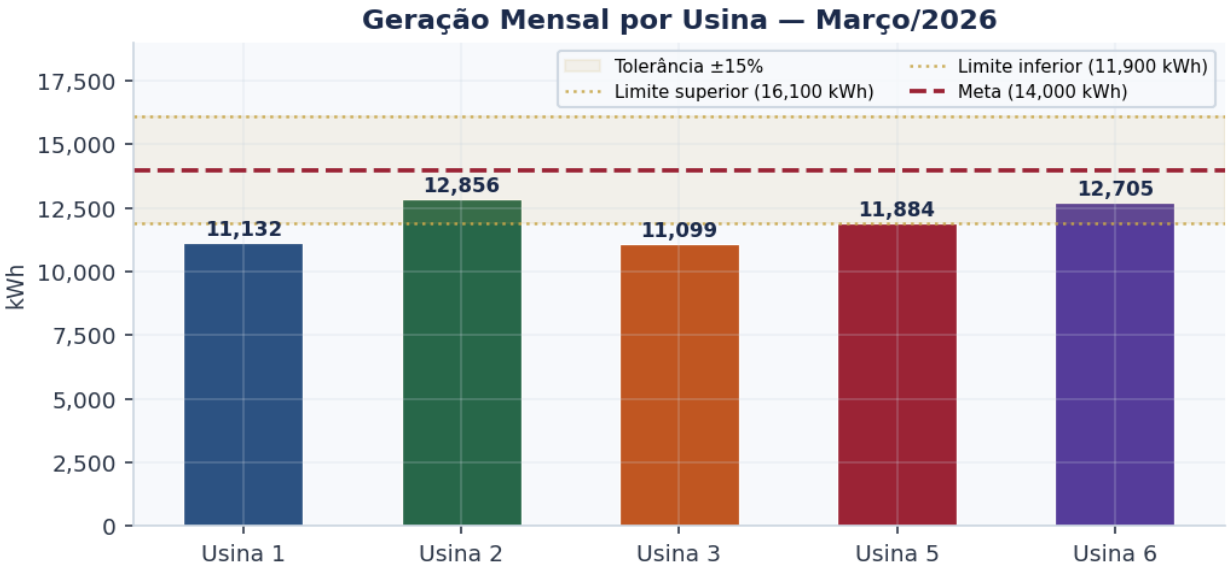
## Sumário Executivo

Em março/2026, o portfólio registrou geração total de 59.675 kWh frente a uma meta de 70.000 kWh, resultando em gap negativo de 14,8% e receita perdida estimada em R\$ 10.325 no mês, com impacto anualizado projetado de R\$ 123.896. O período se insere na estação chuvosa do Maranhão (dezembro–maio), o que explica parte da queda em relação à performance de novembro/2025 (76.192 kWh), mas a deterioração sequencial de fevereiro para março — queda de 2.356 kWh no portfólio — e o comparativo ano a ano negativo em quatro das cinco usinas indicam que fatores operacionais e técnicos agravam o efeito climático. As usinas 1 e 3 são os maiores vetores de perda, respondendo juntas por 5.769 kWh de gap mensal, com a Usina 3 apresentando disponibilidade inferior a 100% e queda de 13,9% em relação a março/2025. Os dados preliminares de abril/2026 — portfólio com apenas 9.859 kWh registrados em período parcial, Usina 3 com geração zero — elevam o nível de alerta e demandam ação imediata.

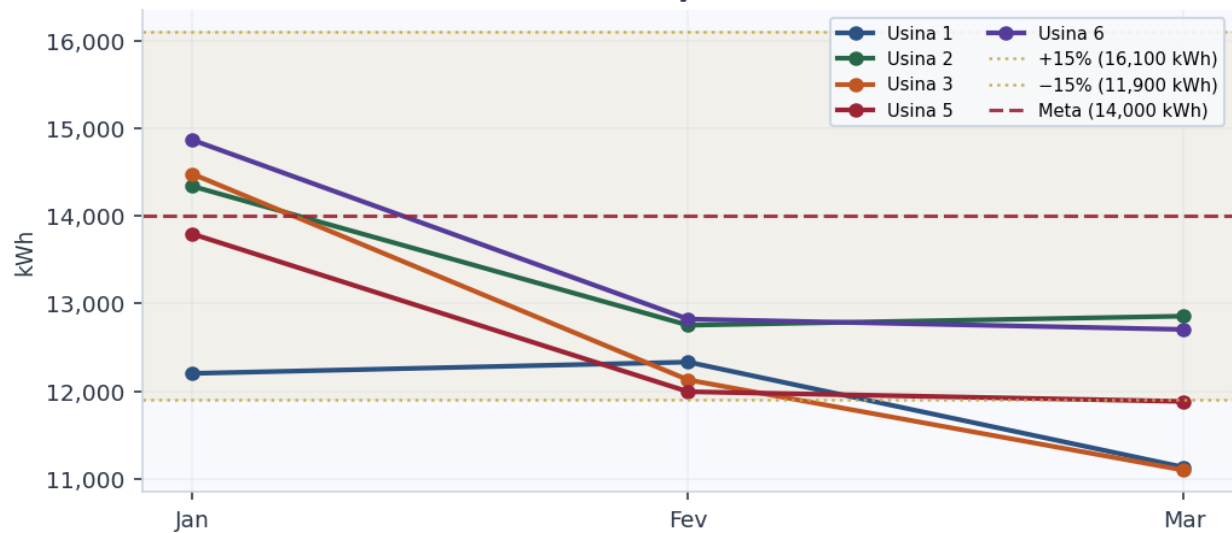
## 2. KPIs Principais — Dados de Março/2026

| Usina   | Geração mensal (kWh) | Meta média (kWh) | Gap (%) | FC (%) | Yield (kWh/kWp) | Disp. (%) | Geração anual 2026 (kWh) | Status   |
|---------|----------------------|------------------|---------|--------|-----------------|-----------|--------------------------|----------|
| Usina 1 | 11,132               | 14,000           | -20.5%  | 14.1%  | 104.9           | 100%      | 35,668                   | VERMELHO |
| Usina 2 | 12,856               | 14,000           | -8.2%   | 16.3%  | 121.1           | 100%      | 39,947                   | AMARELO  |
| Usina 3 | 11,099               | 14,000           | -20.7%  | 14.1%  | 104.6           | 97%       | 37,706                   | VERMELHO |
| Usina 5 | 11,884               | 14,000           | -15.1%  | 15.0%  | 112.0           | 100%      | 37,672                   | VERMELHO |
| Usina 6 | 12,705               | 14,000           | -9.3%   | 16.1%  | 119.7           | 100%      | 40,392                   | AMARELO  |
| TOTAL   | 59,675               | 70,000           | -14.7%  | —      | —               | —         | 191,384                  |          |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GAP</b> — Diferença percentual entre a geração realizada e a meta mensal (14.000 kWh/usina). Positivo = acima da meta; Negativo = abaixo da meta.                                      | <b>FC (Fator de Capacidade)</b> — Relação entre a energia gerada e a energia máxima possível considerando a capacidade instalada em kWp durante todas as horas do mês. |
| <b>Yield (Produtividade Específica)</b> — Geração mensal em kWh dividida pela capacidade instalada em kWp. Indica a eficiência de aproveitamento da radiação solar por unidade instalada. | <b>Geração Anual 2026</b> — Total acumulado de geração desde janeiro de 2026 até o mês de referência (Março/2026). Permite acompanhar o desempenho no ano.             |

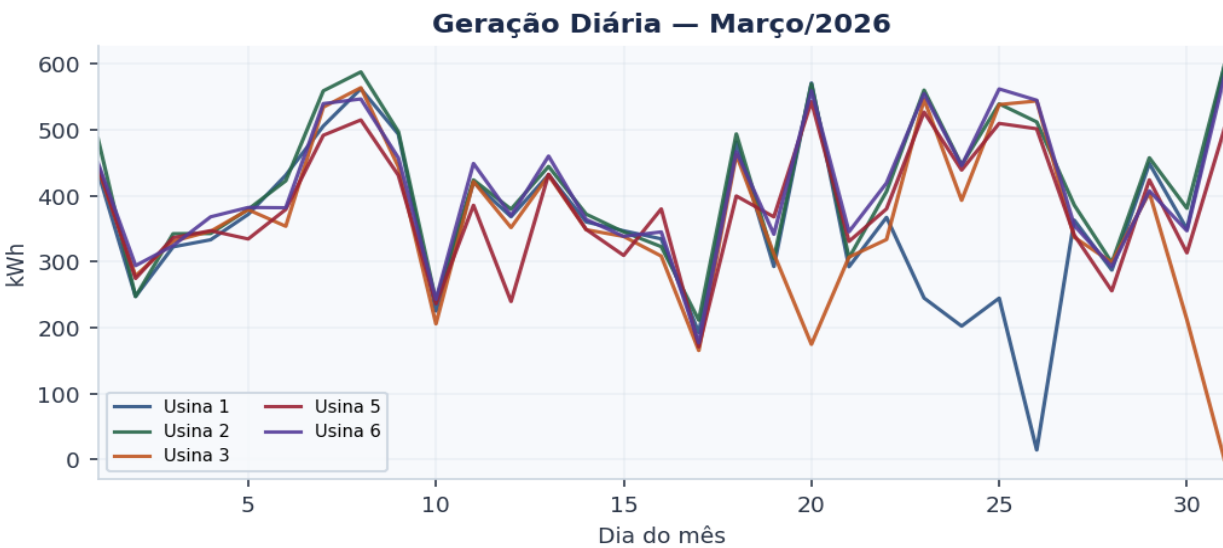
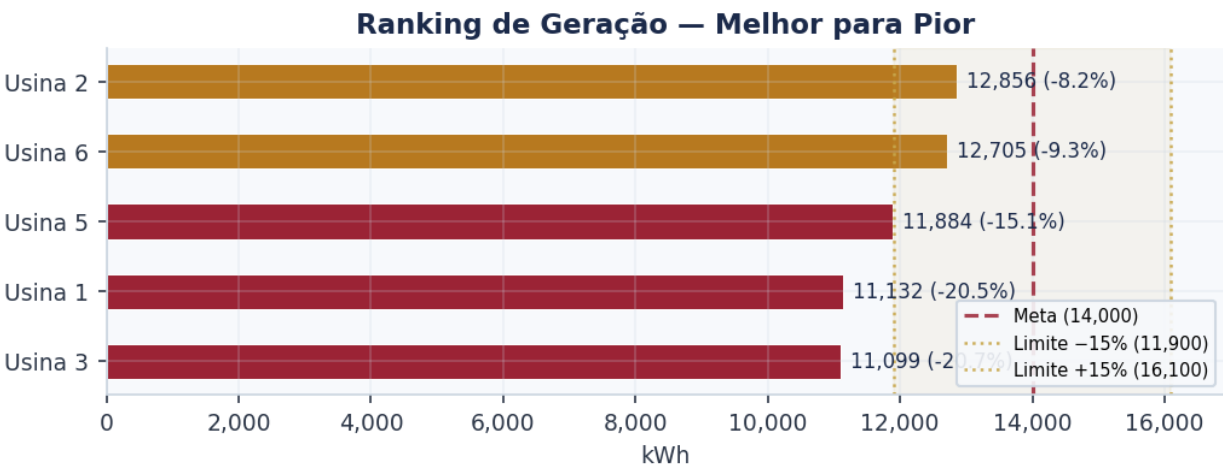


### Histórico de Geração Mensal — 2026



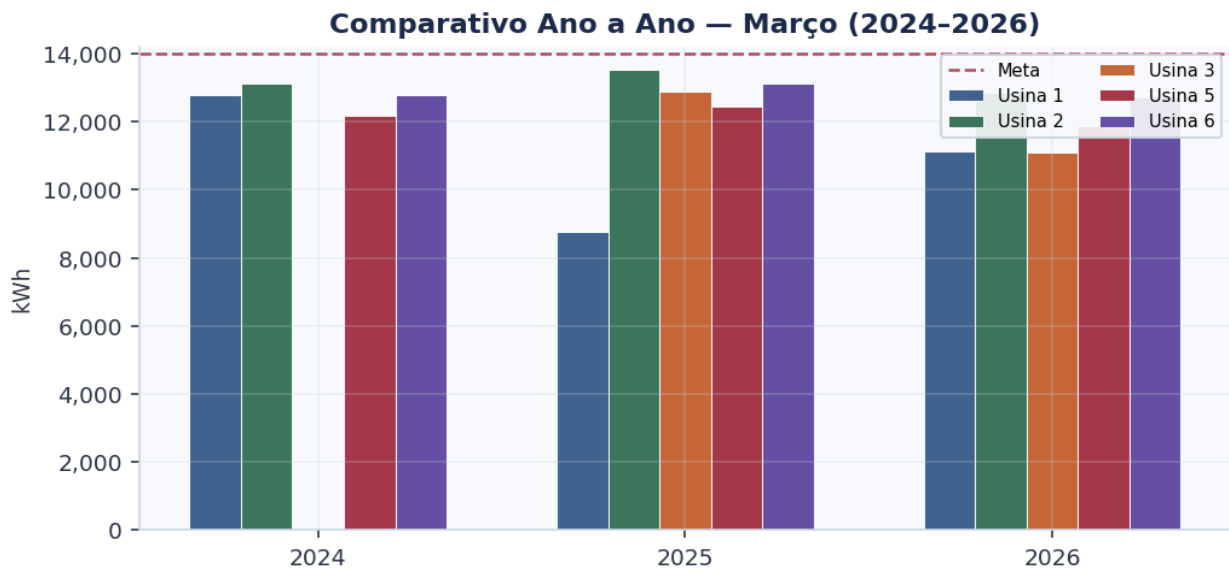
### 3. Análise Comparativa entre Usinas

Ranking de geração — Março/2026: Usina 2 lidera com 12,856 kWh. Gap entre melhor e pior: 15.8%.



#### Comparativo Mar/2024, Mar/2025 e Mar/2026

| Usina   | Mar/2024 | Mar/2025 | Mar/2026 | Var. 2026-2025 | Var. 2026-2024 |
|---------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| Usina 1 | 12,778   | 8,751    | 11,132   | +27.2%         | -12.9%         |
| Usina 2 | 13,143   | 13,531   | 12,856   | -5.0%          | -2.2%          |
| Usina 3 | N/A      | 12,895   | 11,099   | -13.9%         | N/A            |
| Usina 5 | 12,184   | 12,438   | 11,884   | -4.5%          | -2.5%          |
| Usina 6 | 12,798   | 13,123   | 12,705   | -3.2%          | -0.7%          |
| TOTAL   | 50,903   | 60,738   | 59,675   | -1.7%          | +17.2%         |



## 4. Análise de Causas

Decomposição diagnóstica das variações de geração por tipo de efeito — separando causas externas (clima, sazonalidade) de causas internas (operacional, técnica, monitoramento).

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ALTO</div> <div>Efeito Clima</div>               | <p>Março/2026 está inserido na estação chuvosa de Barreirinhas/MA (dezembro–maio), período caracterizado por maior nebulosidade, precipitações frequentes e redução da irradiação solar global horizontal em relação ao semestre seco. A queda sequencial do portfólio de 62.031 kWh em fevereiro para 59.675 kWh em março (-2.356 kWh, -3,8%) é coerente com o avanço da estação chuvosa, que tipicamente atinge seu pico entre março e abril na região. O fato de todas as cinco usinas apresentarem fator de capacidade entre 14,1% e 16,3% — valores comprimidos em relação aos 18–20% esperados para o local na estação seca — reforça que houve redução sistêmica de irradiação afetando todo o portfólio de forma homogênea. A comparação com novembro/2025 (estação seca, 76.192 kWh) versus março/2026 (59.675 kWh) evidencia queda de 16.517 kWh (-21,7%) atribuível predominantemente ao efeito sazonal-climático.</p> <p><i>Evidência: Fator de capacidade médio do portfólio em março/2026 é de 15,1%, contra valores típicos de 18–20% na estação seca (novembro/2025 registrou total de 76.192 kWh com FC implícito ~19%); a queda é sistêmica em todas as usinas sem exceção.</i></p> <p><b>Impacto estimado: -8.000 kWh</b></p> |
| <div>MÉDIO</div> <div>Efeito Sazonalidade</div>       | <p>Março é historicamente um dos meses de menor geração no portfólio de Barreirinhas/MA, situando-se no terço final da estação chuvosa, com irradiação abaixo da média anual. O histórico disponível confirma esse padrão: novembro/2025 (seca) gerou 76.192 kWh, enquanto dezembro/2025 (início da chuva) já recuou para 64.006 kWh, fevereiro/2026 para 62.031 kWh e março/2026 para 59.675 kWh — trajetória declinante consistente com o calendário climático regional. A meta mensal de 14.000 kWh por usina, aparentemente calibrada para média anual, não contempla o ajuste sazonal, o que gera gaps negativos estruturais nos meses chuvosos e possivelmente superávits nos meses secos. O yield médio de março/2026 (112,5 kWh/kWp) é compatível com um mês tipicamente fraco, corroborando que parte relevante do desvio em relação à meta é esperada sazonalmente.</p> <p><i>Evidência: Trajetória histórica mostra queda consistente de novembro/2025 (76.192 kWh) a março/2026 (59.675 kWh), redução de 21,7%; a meta fixa de 14.000 kWh/usina não é ajustada sazonalmente, gerando gap estrutural nos meses chuvosos.</i></p> <p><b>Impacto estimado: -4.500 kWh</b></p>                                                           |
| <div>BAIXO</div> <div>Efeito Degradação Natural</div> | <p>As cinco usinas apresentam degradações acumuladas entre 2,3% (Usina 3, 1,5 anos) e 3,1% (Usina 1, 3,1 anos), dentro da curva esperada para módulos cristalinos de mercado (tipicamente 0,5–0,7%/ano, com degradação de primeiro ano de 1–2%). Aplicando as taxas fornecidas sobre a geração esperada sem degradação — tomando a meta de 14.000 kWh como referência —, as perdas individuais estimadas são: Usina 1: ~434 kWh (3,1%), Usina 2: ~364 kWh (2,6%), Usina 3: ~322 kWh (2,3%), Usina 5: ~364 kWh (2,6%), Usina 6: ~364 kWh (2,6%), totalizando aproximadamente 1.848 kWh de perda atribuída à degradação natural no portfólio em março/2026. Este efeito é progressivo e inevitável, mas está dentro do envelope contratual previsto pelos fabricantes, não representando anomalia técnica.</p> <p><i>Evidência: Usina 1, com maior degradação acumulada (3,1% em 3,1 anos), apresenta o menor yield do portfólio (104,9 kWh/kWp); Usina 2 e Usina 6, com degradação de 2,6%, lideram o ranking de performance, indicando que a degradação diferencial contribui marginalmente para a dispersão observada.</i></p> <p><b>Impacto estimado: -1.848 kWh</b></p>                                                                       |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ALTO</div> <div>Efeito Operacional</div>                                 | <p>A dispersão de yield entre a melhor usina (Usina 2: 121,1 kWh/kWp) e a pior (Usina 3: 104,6 kWh/kWp) é de 15,8%, magnitude que supera o esperado apenas pela degradação diferencial (0,3 pp entre essas duas usinas) e sugere diferenças na qualidade das práticas de operação e manutenção. Usinas 1 e 3 apresentam yield ~16% abaixo das Usinas 2 e 6, que são tecnicamente equivalentes (mesma capacidade instalada, mesmos equipamentos, degradações similares), indicando possíveis deficiências em limpeza de módulos, estado dos inversores ou sombreamento incremental. A mínima diária de 14 kWh na Usina 1 (frente a mínimas de 165–211 kWh nas demais) é um sinal de alerta operacional grave que aponta para evento de falha ou indisponibilidade parcial prolongada em ao menos um dia, com impacto potencial subestimado. A queda de 13,9% da Usina 3 em relação a março/2025 — a maior retração ano a ano — reforça deterioração operacional progressiva nesse ativo.</p> <p><i>Evidência: Gap de yield de 15,8% entre Usina 2 (121,1 kWh/kWp) e Usina 3 (104,6 kWh/kWp), ambas com capacidade idêntica (106,15 kWp) e degradação próxima (2,6% vs 2,3%); geração mínima diária da Usina 1 de apenas 14 kWh versus média de 359 kWh é incompatível com evento puramente climático.</i></p> <p><b>Impacto estimado: -2.200 kWh</b></p> |
| <div>ALTO</div> <div>Efeito Falha Técnica</div>                               | <p>A Usina 3 registrou 1 dia com geração zero em março/2026, representando disponibilidade de 96,8% — única do portfólio a não atingir 100%. A perda estimada nesse dia, com base na geração diária média da usina (370 kWh), é de aproximadamente 370 kWh. Adicionalmente, a geração mínima diária da Usina 1 de 14 kWh (frente à sua média de 359 kWh e à mínima de 171–211 kWh das usinas equivalentes) sugere ao menos um evento de falha técnica severa — possivelmente falha de inversor, desconexão de string ou proteção atuada — que não zerou a geração total mas reduziu a produção em ~345 kWh nesse dia específico. Nos dados preliminares de abril/2026, a Usina 3 volta a apresentar geração zero (0 kWh acumulado até a data de corte), indicando que a falha técnica pode ter persistido ou se repetido, elevando o risco para nível crítico nesse ativo.</p> <p><i>Evidência: Usina 3: 1 dia com geração zero em março/2026 (disponibilidade 96,8%) e geração zero nos dados preliminares de abril/2026; Usina 1: mínima diária de 14 kWh versus média de 359 kWh, desvio de -96,1% em relação à média em ao menos um dia.</i></p> <p><b>Impacto estimado: -715 kWh</b></p>                                                                                                                                                           |
| <div>BAIXO</div> <div>Efeito Indisponibilidade de Monitoramento/Medição</div> | <p>Não há evidências explícitas de falhas de medição ou lacunas de dados para março/2026 nas cinco usinas, uma vez que todas apresentam séries completas ou quase completas (Usina 3 com 1 dia zero justificado por falha operacional/técnica). Contudo, chama atenção que os dados de abril/2026 apresentam valores muito baixos (total de 9.859 kWh para o portfólio) sem indicação clara se correspondem a um período parcial do mês ou ao mês completo — se for período parcial, os dados são coerentes; se representarem o mês completo, indicam colapso severo de geração com potencial de problema de medição sistêmico. A ausência de dados YoY para a Usina 3 em março/2025 (início em agosto/2024, portanto sem histórico de março/2025 completo — há 12 meses de operação) merece verificação, pois o comparativo -13,9% pode estar baseado em dados de um mês com a usina ainda em comissionamento ou ajuste inicial, distorcendo a análise de desempenho.</p> <p><i>Evidência: Dados de abril/2026 com total de 9.859 kWh sem especificação de período parcial vs. completo; Usina 3 iniciou operação em agosto/2024, tornando o comparativo YoY de março/2025 potencialmente baseado em apenas ~7 meses de operação histórica.</i></p> <p><b>Impacto estimado: Não quantificável</b></p>                                                  |

## 5. Análise de Riscos

| Risco                            | Classificação  | Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risco de não atingir meta mensal | <b>ALTO</b>    | Meta mensal não atingida em 100% das usinas pelo terceiro mês consecutivo (dez/2025, fev/2026, mar/2026); apenas em janeiro/2026 as melhores usinas se aproximaram da meta. A estação chuvosa ainda persiste até maio, indicando que a pressão sobre as metas continuará nos próximos meses.                                                                               |
| Risco de não atingir meta anual  | <b>ALTO</b>    | Nenhuma usina está em trajetória de atingir os 168.000 kWh anuais pela meta declarada; o YTD gap vai de -3,8% (Usina 6) a -15,1% (Usina 1). Os dados preliminares de abril/2026 com total de 9.859 kWh sugerem queda abrupta adicional que agravará o déficit anual.                                                                                                       |
| Risco de indisponibilidade       | <b>CRÍTICO</b> | A recorrência de geração zero na Usina 3 em dois meses consecutivos (março e possivelmente abril/2026) caracteriza falha técnica persistente não resolvida. O risco de paralisação prolongada é real e o impacto diário estimado de ~370 kWh/dia não gerado cresce com cada dia sem intervenção corretiva.                                                                 |
| Risco de perda de receita        | <b>ALTO</b>    | O impacto anualizado de R\$ 123.896 representa perda relevante de receita do portfólio; a tendência de piora de março frente a fevereiro e os dados alarmantes de abril/2026 indicam que o impacto real pode superar a projeção conservadora atual, especialmente se a Usina 3 permanecer inoperante.                                                                      |
| Risco contratual                 | <b>MÉDIO</b>   | O gap YTD de -15,1% na Usina 1 e -10,2% na Usina 3 são magnitudes que tipicamente superam tolerâncias contratuais de $\pm 5-10\%$ em PPAs de mercado livre. A confirmação da exposição contratual depende da revisão dos termos específicos, mas o risco é material e deve ser verificado imediatamente.                                                                   |
| Risco operacional/reputacional   | <b>MÉDIO</b>   | A dispersão de 15,8% de yield entre usinas tecnicamente equivalentes (Usinas 2 vs 3) e a mínima diária anômala de 14 kWh na Usina 1 sem evidência de ação corretiva registrada apontam para deficiências nos processos de monitoramento em tempo real, resposta a alarmes e manutenção preventiva, gerando risco reputacional perante investidores e parceiros comerciais. |



## 6. Plano de Ação

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prior. | Responsável                                                  | Prazo               | Impacto Esperado                                                                                                                                                                       | Status   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Investigação emergencial da Usina 3: identificar causa raiz da geração zero em março e da ausência de geração nos dados preliminares de abril/2026. Verificar estado do inversor principal, disjuntores, proteções CC e CA, e integridade dos strings.                             | ALTA   | Equipe de O&M; de Campo / Engenheiro Eletricista Responsável | Imediato — 48 horas | Recuperação de ~370 kWh/dia de geração perdida; elimina risco crítico de indisponibilidade e estanca a maior fonte de perda de receita do portfólio.                                   | Pendente |
| Diagnóstico técnico da Usina 1: investigar o evento que gerou produção mínima diária de 14 kWh (frente à média de 359 kWh). Verificar relatórios de alarme do SCADA/monitoramento, log do inversor, e realizar vistoria elétrica no quadro de strings e inversor.                  | ALTA   | Equipe de O&M; de Campo / Analista de Monitoramento          | Até 5 dias úteis    | Previne recorrência de eventos de falha parcial; a Usina 1 já é a segunda pior em performance e a maior em impacto anualizado (R\$ 34.414); a correção pode recuperar 200–350 kWh/mês. | Pendente |
| Limpeza emergencial de módulos nas Usinas 1 e 3: dado que ambas apresentam yield ~16% abaixo das Usinas 2 e 6 com especificações idênticas, realizar inspeção visual e limpeza completa dos painéis, avaliando também possível sombreamento por vegetação ou deposição de sujeira. | ALTA   | Equipe de O&M; de Campo                                      | Até 7 dias corridos | Estimativa de recuperação de 500–1.000 kWh/mês por usina se o diferencial de performance for confirmado como efeito de sujeira ou sombreamento; reduz gap operacional entre usinas.    | Pendente |
| Revisão e confirmação dos dados de abril/2026: esclarecer se os 9.859 kWh registrados correspondem a período parcial ou ao mês completo. Acionar o provedor de monitoramento para validar integridade dos dados e descartar falhas de medição ou telemetria.                       | ALTA   | Analista de Monitoramento / TI                               | Imediato — 24 horas | Elimina incerteza crítica sobre a situação real do portfólio em abril/2026; dados não confiáveis comprometem a tomada de decisão e podem mascarar falhas graves.                       | Pendente |

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prior. | Responsável                                                             | Prazo                | Impacto Esperado                                                                                                                                                                                                  | Status   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Verificação da exposição contratual (PPA/SLA): revisar os contratos de todas as usinas para identificar cláusulas de garantia de geração, tolerâncias de subgeração e penalidades aplicáveis. Verificar se os gaps YTD de -15,1% (Usina 1) e -10,2% (Usina 3) já ativaram ou estão próximos de ativar gatilhos contratuais. | ALTA   | Jurídico / Gestão Comercial                                             | Até 10 dias úteis    | Quantifica a exposição financeira contratual real e permite adoção de medidas preventivas antes de eventual inadimplemento de performance; crítico para gestão de riscos do portfólio.                            | Pendente |
| Inspeção termográfica (drone ou câmera infravermelha) nas Usinas 1 e 3: identificar módulos com hotspots, células degradadas acima do esperado, falhas de bypass diode ou conexões com resistência elevada que possam explicar o underperformance crônico dessas usinas.                                                    | MÉDIA  | Empresa especializada em inspeção termográfica / Engenheiro de Projetos | Até 30 dias          | Identifica causas físicas de perda de performance não detectáveis por monitoramento remoto; permite substituição cirúrgica de módulos defeituosos e recuperação de 3–8% de geração nas usinas afetadas.           | Pendente |
| Implementar rotina de alerta automático para geração diária abaixo de 50% da média histórica de cada usina no sistema de monitoramento (SCADA), com acionamento imediato da equipe de campo via SMS/e-mail. Atual mínima de 14 kWh na Usina 1 indica que este alerta não estava ativo ou não foi respondido.                | MÉDIA  | Analista de Monitoramento / TI                                          | Até 15 dias úteis    | Reduz o tempo de resposta a falhas técnicas de dias para horas; previne acúmulo de perdas como as identificadas nas Usinas 1 e 3; melhora a disponibilidade efetiva do portfólio.                                 | Pendente |
| Elaborar plano de manutenção preventiva intensificada para a estação chuvosa (abril–maio/2026): aumentar a frequência de limpeza de módulos (acúmulo de poeira e resíduos é agravado por chuvas com partículas em suspensão), verificar vedações de inversores e caixas de junção, e checar drenagem da área dos módulos.   | MÉDIA  | Gerente de O&M; / Equipe de Campo                                       | Até 20 dias corridos | Reduz perdas operacionais nos meses restantes da estação chuvosa (abril–maio); minimiza risco de falhas elétricas por infiltração e mantém o yield nas usinas nos níveis dos líderes do portfólio (Usinas 2 e 6). | Pendente |

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prior. | Responsável                                                | Prazo                                        | Impacto Esperado                                                                                                                                                                                                             | Status   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Revisar as metas mensais do portfólio para incorporar ajuste sazonal: propor curva de meta mensal diferenciada para estação chuvosa (dez–mai) e seca (jun–nov), com base no histórico real de geração disponível. Isso evita que a comparação contra meta fixa de 14.000 kWh/mês gere alarmes falsos nos meses estruturalmente fracos. | MÉDIA  | Engenheiro de Projetos / Gestão Comercial / Financeiro     | Até 45 dias                                  | Melhora a qualidade do diagnóstico mensal ao separar desvios estruturais sazonais de desvios operacionais reais; permite priorização mais eficiente das ações corretivas e apresentação mais precisa de KPIs a investidores. | Pendente |
| Monitoramento intensivo do desempenho da Usina 3 em abril/2026: caso confirmada a geração zero no mês, acionar protocolo de emergência com acionamento do fabricante do inversor para avaliação em campo e análise de garantia, considerando que a usina tem apenas 1,5 anos de operação.                                              | ALTA   | Gerente de O&M; / Fabricante do Inversor (suporte técnico) | Imediato após confirmação dos dados de abril | A Usina 3 com 1,5 anos de operação está dentro do período de garantia da maioria dos fabricantes de inversores (geralmente 5–10 anos); acionar garantia pode cobrir o custo de reparo e compensar parte da geração perdida.  | Pendente |

## 7. Impacto Financeiro — Ano 2026

Base de cálculo: 1 kWh = R\$ 1.00. A coluna **Impacto Mensal** refere-se ao desvio de Março/2026 em relação à meta de 14,000 kWh/usina. A coluna **Impacto Acumulado 2026** consolida o desvio desde jan/2026 até Março/2026. Valores em **verde** indicam geração acima da meta; em **vermelho**, abaixo.

| Usina   | Geração mensal (kWh) | Meta mensal (kWh) | Energia não gerada (kWh) | Impacto mensal (R\$) | Geração anual 2026 (kWh) | Meta anual 2026 (kWh) | Impacto acumulado 2026 (R\$) |
|---------|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Usina 1 | 11,132               | 14,000            | 2,868                    | R\$ 2,868            | 35,668                   | 42,000                | -R\$ 6,332                   |
| Usina 2 | 12,856               | 14,000            | 1,144                    | R\$ 1,144            | 39,947                   | 42,000                | -R\$ 2,053                   |
| Usina 3 | 11,099               | 14,000            | 2,901                    | R\$ 2,901            | 37,706                   | 42,000                | -R\$ 4,294                   |
| Usina 5 | 11,884               | 14,000            | 2,116                    | R\$ 2,116            | 37,672                   | 42,000                | -R\$ 4,328                   |
| Usina 6 | 12,705               | 14,000            | 1,295                    | R\$ 1,295            | 40,392                   | 42,000                | -R\$ 1,608                   |
| TOTAL   | 59,675               | 70,000            | 10,325                   | R\$ 10,325           | 191,384                  | 210,000               | -R\$ 18,616                  |

### Degradação Estimada dos Painéis

Taxa de degradação: 2,0% no 1º ano; 0,55%/ano nos anos seguintes. Perda estimada em relação à meta mensal de 14.000 kWh/usina.

| Usina   | Modelo dos Painéis             | Anos em Operação | Degradação Acumulada (%) | Perda Mensal Estimada (kWh) |
|---------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Usina 1 | TRINA SOLAR VERTEX 510Wp       | 3.1              | 3.14%                    | 440                         |
| Usina 2 | Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp | 2.2              | 2.64%                    | 369                         |
| Usina 3 | Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp | 1.5              | 2.29%                    | 320                         |
| Usina 5 | Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp | 2.2              | 2.64%                    | 369                         |
| Usina 6 | Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp | 2.2              | 2.64%                    | 369                         |

## 8. Conclusão Executiva

---

O portfólio de Barreirinhas apresenta saúde operacional comprometida em março/2026, com gap de geração de -14,8% em relação à meta e receita perdida de R\$ 10.325 no mês, resultado da combinação de fatores climáticos sazonais esperados com deficiências operacionais e técnicas que agravam estruturalmente o underperformance. As Usinas 2 (gap -8,2%, YTD -4,9%) e 6 (gap -9,3%, YTD -3,8%) são os ativos mais saudáveis do portfólio e demonstram que é possível operar com perdas controladas mesmo na estação chuvosa, servindo de referência operacional para os demais. As Usinas 1 e 3 estão em estado de alerta: a Usina 1 acumula YTD de -15,1% com eventos de falha técnica não explicados (mínima diária de 14 kWh) e a Usina 3 registrou disponibilidade abaixo de 100% em março e geração zero nos dados preliminares de abril/2026, caracterizando uma falha técnica persistente que demanda intervenção emergencial imediata. A prioridade máxima da gestão deve ser o diagnóstico e restabelecimento da Usina 3, seguido da investigação técnica da Usina 1, pois juntas concentram 55,9% do impacto anualizado de receita perdida (R\$ 69.230) e o risco de ativação de penalidades contratuais é real dado o gap YTD acumulado. A médio prazo, recomenda-se a revisão das metas mensais com curva sazonal ajustada e a implementação de alertas automáticos de performance no sistema de monitoramento, medidas estruturais que elevarão a capacidade de resposta da equipe e a precisão do diagnóstico operacional do portfólio.

---

Relatório gerado automaticamente em 09/04/2026. Dados de geração fornecidos pelo sistema SUNGROW. Análises assistidas por Inteligência Artificial (Claude AI — Anthropic).